
R 语言项目反应理论 (IRT) 分析包

IRTC

工作量说明

代码量·文字量·技术路径·实现效果 | 版本 1.1.2, 已发布于 CRAN

它和现在常见的 IRT 软件包有什么不一样？

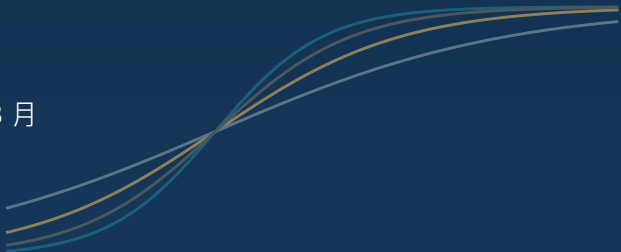
常用的 IRT 包（如 `mirt`、`TAM`、`ltm`）默认使用者是会写程序的统计人员：数据得先自己整理成一张干净的数字表，跑完还得自己把结果从模型里抠出来、再手工排版成报告。IRTC 把这一头一尾也接上了：

- 1 原始表格直接进——Excel、CSV、SPSS、Stata、SAS 都能直接读，学号列、缺失码、A/B/C/D 选项作答由软件自动识别与计分。
- 2 成品结果直接出——只要一条命令，就生成三个可交付的 Excel 表和三种版式的 Word/HTML 报告，不用再自己排版。
- 3 结论用大白话讲——每道题好不好、该不该改，都给中文判断、原因和建议，而不是只给一堆系数。
- 4 算得更大——自研的有界内存算法，让普通笔记本也能处理百万人规模的多维模型。
- 5 给自动化和 AI 留了门——结果是结构固定的机器可读数据，报错自带错误码与修复建议。

R 包创建人 / 维护人：马崑翔

Kunxiang Ma

软件版本 1.1.2 (2026-08-27) · 本说明 2026 年 8 月



第一部分

代码量

以仓库当前（版本 1.1.2）内容统计，项目共 **255** 个源文件、**21,380** 行。其中真正的实现代码（R 与 C++）约 1.24 万行，自动化测试 5,699 行，测试与实现的行数比约为 **1 : 2.2**。

组成部分	文件	行数	内容
R 源码 R/	133	11,144	估计层、数据层、统计层、输出层、AI 接口与结构化报错
C++ 源码 src/	13	1,282	并行 E 步、概率与充分统计量、2PL/GPCM 求解、流式引擎
自动化测试 tests/	64	5,699	340 个测试块、1,298 处断言
帮助文档 man/	22	1,345	每个导出函数的 R 标准帮助页与示例
机器接口 inst/	2	199	llms.txt API 摘要、版权声明
构建与排版 scripts/	19	1,625	发布校验、基准测试、手册 PDF 设计与生成
示例 examples/	2	86	端到端使用示例
合计	255	21,380	

去掉空行与纯注释后的有效代码行：R 层 8,978 行、C++ 层 964 行、测试 4,805 行、帮助文档 1,243 行。

对外接口规模：21 个导出函数 + 13 个 S3 方法（summary、print、plot、anova、logLik 等），17 个注册的 C++ 原生符号，3 个内置仿真数据集（data.sim.rasch、data.gpcm、data.mc）。

这些行数意味着什么？估计核心（irtc.mml 系列 + C++）是「把模型算对、算快」的部分；而占比更大的 R 层，是把「原始表格 → 清洗 → 计分 → 体检 → 估计 → 评级 → 成品交付」这条链路补齐的部分。后者正是普通使用者能少写代码、少犯错的原因，也是本项目区别于现有 IRT 包的主要投入所在。

第二部分

文字量

项目的文字工作分三类：面向使用者的手册、R 内置帮助页、以及仓库文档（发布记录、贡献与安全说明、合规与提交记录等）。全部 Markdown 文档合计 21 个文件、7,822 行、约 29.1 万字符，R 帮助页另有 1,171 行。

文档	规模	说明
中文使用手册	1,767 行 63,262 字符（含 22,771 个汉字）	15 章 + 4 个附录，从「电脑上什么都没装」讲到读懂每一个数字
英文使用手册	675 行 36,770 字符	面向英文使用者的完整手册
R 内置帮助页	21 个 Rd 文件 1,171 行	?irtc、?irtc.mml 等，随包安装
仓库文档	21 个 Markdown 文件 7,822 行 / 29.1 万字符	中英文 README、版本记录、发布与提交记录、贡献与安全说明
AI 接口说明	98 行	inst/llms.txt，供 AI 助手一次读入的 API 与数据结构摘要

除静态文档外，软件运行时输出的文字同样是双语的：白话摘要、四级题目质量评级的原因与建议、数据体检的问题清单、三种受众的报告正文、以及全部报错信息，都各有中英两套文案，随 `options(irtc.lang)` 切换。这部分文案写在 R 源码里，已计入前一页的代码行数。

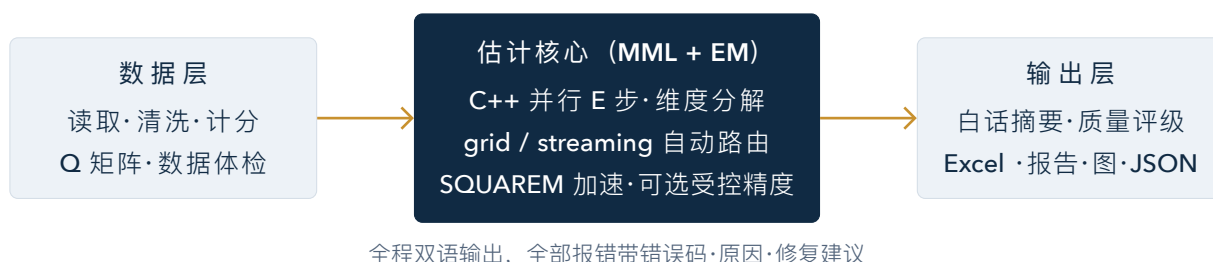
中文手册的 PDF 排版工程（封面、引言、目录、章节页、尾页与配色体系）共 6 个设计文件，已计入 `scripts/` 的行数中。1.1.2 另增一份《缺陷处置记录》，逐条回应一次真实生产使用中提出的技术记录。

为什么写这么多字？ 本项目的目标读者里有相当一部分没有编程和统计基础。对这类使用者来说，「软件能算」只解决了一半问题，「看得懂、照着做、出了错知道怎么修」才是另一半。因此手册用零基础语言重写了全部概念，报错也全部配了原因与修复建议。

第三部分

技术路径

整体结构是「两端加一芯」：数据层把各种原始表格变成可估计的数据，估计核心用边际极大似然（MML）+ EM 算法求解，输出层把结果变成人和机器都能直接用的东西。



关键技术	作用
C++ 多线程与循环重排	把最耗时的 E 步交给 C++ 并行计算，减少重复读取与中间复制
维度分解（题间多维）	利用「每题只属于一个维度」，把主要计算量从约 $N \times I \times Q^D$ 降为 $N \times I \times Q + N \times D \times Q^D$
分块流式 E 步	不保存全部被试的完整后验矩阵，内存由随人数增长改为受块大小控制
SQUAREM 与安全化 Newton	加快 EM 收敛，并在坏初值或病态数据下保持稳定
引擎自动路由	按人数、题数、维度与内存预测在 grid / streaming 间自动选择，并说明理由
受控精度剪枝（可选）	删除低权重积分节点换取提速，同时用分层抽样实测误差并出具报告

精确优先原则：默认路径不做任何近似——完整积分网格、精确 E 步；提速手段一律是可选开关，且开启后必须以实测误差报告为准。阻尼、线搜索与正定修复只用于稳定求解，不改变统计目标；任何会改变估计结果的设置都需要使用者显式开启。

第四部分

实现效果

方面	已达到的结果
发布状态	已通过 CRAN 审核并上架，使用者一条 <code>install.packages("IRTC")</code> 即可安装；Windows 与 macOS 直接获得编译好的二进制包
质量验证	R CMD check --as-cran 0 错误 0 警告 0 提示（含 PDF 手册构建）；1,298 项自动化测试全部通过；整体代码覆盖率 96.0%，关键模块 $\geq 95\%$ ；macOS / Windows / Linux 三平台持续集成
生产验证	1.1.2 经一次 85,035 人的全国性调查实际使用检验，并用其原始 SPSS 文件（85,281 行 $\times$ 243 列）做全链路复核：按答案键计分与原系统 85 万个计分单元逐格一致，估计结果与独立计算的基线逐位吻合
规模与性能	百万样本、多维 GPCM 原型测试中，流式引擎约 99 秒/次迭代，峰值内存约 2.4 GB；同规模的传统完整后验方案可能需要 TB 级内存
模型覆盖	Rasch/1PL、PCM、PCM2、RSM、2PL、GPCM；单维与题间多维；潜在回归、多组比较、抽样权重、固定参数
交付效果	一条命令从 Excel 到成品：三个可直接交付的 Excel（题目质量表、跨年度链接参数表、被试能力表）+ 三种受众版式的 Word/HTML 报告 + 诊断图
自动化友好	<code>irtc_results()</code> / <code>irtc_json()</code> 输出结构冻结的机器可读结果；全部报错带错误码、原因与修复建议，可被程序直接捕获处理

一句话总结

同类软件解决的是「模型能不能算出来」；本项目在此之上，把「原始数据怎么进来」「结果怎么读懂」「成品怎么出去」「机器怎么调用」四件事一并做完，并用 CRAN 的公开审核、96% 的测试覆盖率、百万级规模验证，以及一次 8.5 万人真实调查的全链路复核，证明它能用、可信、跑得动。

马崑翔

IRTC 创建人 / 维护人 · 2026 年 8 月